

Collage（学院）

```
-string m_cid; //学院ID
-string m_cname; //学院名称
-list<Student *> s_list; //s_list管理学院老师
-list<Teacher *> t_list; //t_list管理学院学生

Collage(string cid, string cname); // 构造函数
~Collage(); //析构函数
const string& collageCid()const; // 获取学院ID
void setCollageCid(const string &id); //设置学院ID
const string& collageCname()const; //获取学院名称
void setCollageCname(const string &name); //设置学院名称
bool compareCid(const string &cid) const; //比较cid是否相等

void studentListAdd(const Student &s); // 添加学生到链表
void studentListDel(const string &sid); //删除对应sid的学生
const Student *studentInfo(const string &sid)const; // 获取对应sid学生信息
void showStudentList()const; // 遍历学生链表

void teacherListAdd(const Teacher &t); // 添加老师到链表
void teacherListDel(const string &tid); // 删除对应tid的老师
const Teacher *teacherInfo(const string &tid)const; // 获取对应tid老师信息
void showTeacherList()const; // 遍历老师链表
```

University（学校）（写成单例模式）

```
-string m_uid; //学校ID
-string m_uname; //学校名称
-string m_uaddr; // 学校地址
-list<Collage*> c_list; //c_list管理学院信息

University(string uid, string uname, string uaddr ); //构造函数
~University(); // 析构函数
void collageListAdd(const Collage &c); //添加学院到链表
void collageListDel( const string &cid ); // 删除对应cid的学院
void showCollageList()const; //遍历学院链表
const Collage* collageInfo( const string& cid)const; //获取对应cid学院信息
const string& universityUid() const; // 获取学校ID
void setUniversityUid( const string uid ); // 设置学校ID
const string& universityUname() const; // 获取学校name
void setUniversityUname( const string uname ); // 设置学校name
const string& universityUaddr() const; // 获取学校addr
void setUniversityUaddr( const string id ); // 设置学校addr
```

Student类（继承Person）

```
-string m_sid

Student(string sid, string name, int age, int height); // 构造函数
~Student(); // 析构函数
void showInfo() const; // 查看学生信息
Student& operator=(const Student &o); // 赋值操作符
friend ostream& operator&(ostream &os, const Student &s ); // 输出<<重载
bool compareSid( const string &sid )const; // 比较sid是否相等
void setStudentSid(const std::string id); // 设置学生sid
const std::string& studentSid()const; // 获取学生sid
```

Teacher类（继承Person）

```
-string m_tid

Teacher(string tid, string name, int age, int height); // 构造函数
~Teacher(); // 析构函数
void showInfo() const; // 查看老师信息
Teacher& operator=(const Teacher &o); // 赋值操作符
friend ostream& operator&(ostream &os, const Teacher &s ); // 输出<<重载
bool operator==(const Teacher& o ) const; // 比较tid是否相等
void setTeacherTid(const std::string id); // 设置老师tid
const std::string& teacherTid()const; // 获取老师tid
```

Person类

```
-string m_name
-int m_age
-int m_height

Person(string name, int age, int height); //构造函数
Person(const Person &o); //拷贝构造
~Person(); //析构函数
Person& operator=(const Person& o); // 赋值函数
virtual void showInfo()const; // 查看Person信息
const string& name()const; //获取m_name
void setName( const string name ); //设置m_name
int Age() const ; // 获取m_age
void setAge(const int age); // 设置m_age
const int &Height() const; // 获取m_height
void setHeight(const int height) // 设置m_height
```